练习2：实现矩阵乘法

- **任务**：使用提供的汇编代码实现矩阵乘法，并调整代码以处理不同大小的矩阵。
- **目标**：
  - 理解寄存器间接寻址和基址+变址寻址方式；
  - 初始化矩阵数据，并在汇编中使用指针。

1. 为 `src/lab1/gemm_kernel.S` 中的 `GEMM_INIT` 过程（第56行）添加合适的矩阵B地址保存指令

```
55    .macro GEMM_INIT                                    // 初始化
56        // TODO: 将矩阵B的地址存入MAT_B宏对应的寄存器
```

2. 为 `src/lab1/gemm_kernel.S` 中的 `DO_GEMM` 过程（第70行）添加加载 `A[m][k]` 到FPU寄存器栈的逻辑

```
67    DO_LOOP_M:                                          // M维度的循环
68        xor loop_n, loop_n                              // 清空M维度的循环计数器
69
70        // TODO:  加载A[m][k]到st(0)
```

3. 为 `src/lab1/gemm_kernel.S` 中的 `DO_GEMM` 过程（第77行）添加加载 `B[k][n]` 到FPU寄存器栈的逻辑

```
76    DO_LOOP_N:
77        // TODO:  加载B[k][n]
78
79
80
81        flds (MAT_B, mat_elem_idx, 4)                   // 加载 B[k][n]
```

4. 为 `src/lab1/gemm_kernel.S` 中的 `DO_GEMM` 过程（第85行）添加加载 `C[m][n]` 到FPU寄存器栈的逻辑

```
85      // TODO: 加载C[m][n]
86
87
88
89      flds (MAT_C, mat_elem_idx, 4)                   // 加载 C[m][n]
```

5. 验证矩阵乘法内核的正确性

编译和测试之前，请先在终端通过 `cd` 命令进入 `lab1/build` 目录。

执行命令编译测试程序：

```
cmake -B . -S ../ && cmake --build ./ --target lab1_test_gemm_kernel.unittest
```

运行测试：

```
./dist/bins/lab1_test_gemm_kernel.unittest --gtest_filter=gemm_kernel.test0
```

```
lenovo@10:~/test1/TA/try/computer_archtecture_labs/build/dist/bins$ ./lab1_test_gemm_kernel.unittest
--gtest_filter=gemm_kernel.test0
Running main() from /home/lenovo/test1/TA/try/computer_archtecture_labs/build/_deps/googletest-src/goo
gletest/src/gtest_main.cc
Note: Google Test filter = gemm_kernel.test0
[==========] Running 1 test from 1 test suite.
[----------] Global test environment set-up.
[----------] 1 test from gemm_kernel
[ RUN      ] gemm_kernel.test0
[       OK ] gemm_kernel.test0 (73 ms)
[----------] 1 test from gemm_kernel (73 ms total)

[----------] Global test environment tear-down
[==========] 1 test from 1 test suite ran. (73 ms total)
[  PASSED  ] 1 test.
```

6. 编译上层代码形成二进制程序

编译和测试之前，请先在终端通过 `cd` 命令进入 `lab1/build` 目录。

执行命令编译测试程序：

```
cmake -B . -S ../ && cmake --build ./ --target lab1_gemm
```

7. 运行代码得到输出

```
./dist/bins/lab1_gemm 256 256 256
```

```
lenovo@10:~/test1/TA/try/computer_archtecture_labs/build/dist/bins$ ./lab1_gemm 256 256 256
GEMM performance info:
                M, K, N: 256, 256, 256
                Ops: 0.0335544
                Total compute time(s): 3.40523
                Cost(s): 0.0170262
                Benchmark(Gflops): 1.97076
```